

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J XXX. 3—2023

车辆系统动力学仿真规范 第三部分：独立旋转车轮低地板车辆

Railway vehicle system dynamics simulation specification

—Part3: Low floor vehicles with independent wheels

(送审稿)

本稿完成日期：2023 年 8 月

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司

发布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号 1

5 建模原则及考虑因素 2

6 系统坐标系 2

7 动力学建模 2

 7.1 体元建模 2

 7.2 力元建模 3

 7.3 导向控制 4

 7.4 模型校验 5

8 仿真计算 5

 8.1 载荷设置 5

 8.2 速度设置 5

 8.3 线路设置 5

 8.4 线路不平顺 5

 8.5 仿真计算 5

9 数据输出 6

 9.1 轮轨力 6

 9.2 振动加速度 6

 9.3 位移量 7

 9.4 轮轨动态 7

10 评定指标 7

11 评定和数据处理方法 8

 11.1 运行稳定性的评定 8

 11.2 运行品质的评定 8

 11.3 运行平稳性的评定 8

12 计算报告 9

参 考 文 献 10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

Q/CRRC J XXX《车辆系统动力学仿真》分为6个部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：客车及动车组；
- 第3部分：独立旋转车轮低地板车辆；
- 第4部分：机车；
- 第5部分：货车；
- 第6部分：轮胎式吊挂车辆；

本部分为Q/CRRC J XXX《车辆系统动力学仿真》的第3部分。

本文件由中国中车股份有限公司城市交通事业部提出。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量与信息化中心归口。

本文件起草单位：中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车大连机车车辆有限公司。

本文件主要起草人：曲文强、张宝安、石俊杰、吴娜、蒯荣生、崔潇

（首次发布：本文件为首次发布。）

引 言

车辆系统动力学仿真规范是将车辆建模流程、仿真边界条件、数据处理流程规范化,评估车辆运营过程中的稳定性、平稳性以及舒适性是否满足车辆运行要求,是车辆提供动力学性能设计、优化及评价的基本原则。针对中车集团旗下主机厂产品类型较多、结构差异性较大的现状,相应的其动力学仿真建模、机构拓扑约束以及数据处理等均存在较大差异,制定单一动力学仿真规范无法满足所有车型仿真需求,同时一个概述性的技术条件不具备实际可操作性。因此,计划采用车辆系统动力学仿真规范系列文件作为仿真指导技术规范,目的在于覆盖既有成熟、广泛运营车辆,其他窄轨、齿轨及磁浮等特种车辆动力学仿真可参考此标准,并在后期补充完善,规范拟由以下几部分组成:

- 第1部分: 总则;
- 第2部分: 客车及动车组;
- 第3部分: 独立旋转车轮低地板车辆;
- 第4部分: 机车;
- 第5部分: 货车;
- 第6部分: 轮胎式吊挂车辆。

第一部分标准规定车辆系统动力学仿真评估流程中指标术语、仿真系统坐标系、建模原则、典型仿真建模元件建模方法、通用边界条件、评估指标的定义,以及动力学仿真数据的处理程序。

第二部分标准适用于标准轨距、整体转向架构架、两轴轴列式并采用轴箱定位结构的客车以及动车组车辆的动力学性能评估,包括地铁、城际、动车组等,规定其零部件或子系统运动关系、悬挂系统建模方式,仿真工况的定义等,以及典型车辆的轮轨廓形文件附件等,例如LMA以及CHN60轮轨廓形。

第三部分标准适用于标准轨距,具有轴桥结构、独立旋转车轮转向架的低地板城市轨道交通车辆的动力学性能评估,规定轴桥、轮组、车间铰接的特殊机构拓扑关系,悬挂系统以及其弹性车轮建模的方式,车辆导向装置的建模部分。明确独立轮动力学评估特殊性增加轮轨磨耗指标评估,不同特殊车辆布局条件下的车辆平稳性、舒适性测点位置。

第四部分标准适用于标准轨距机车,规定其部件或子系统的运动拓扑关系,轴箱、牵引电机、车钩缓冲系统、牵引装置的建模方式,以及线性临界速度、非线性临界速度、轴重转移、牵引制动、横风工况的设置方式。针对机车动力学评估特殊需求,明确了轴重转移、静平衡、线性临界速度等评估计算方法及数据处理方式。

第五部分标准适用于标准轨距,采用2-2布局的货运非动力车辆的动力学性能评估,规定其所转向架基本结构定义,明确其货运车辆转向架三大件结构、常用的旁承、摩擦力元等部件的建模。

第六部分标准适用于走行结构布置在箱型梁内部,车体以及相应的二系悬挂布置在走行结构下部,吊挂在构架下部的吊挂式车辆动力学评估。本部分规定了摇枕、轮胎及轮胎力元的建模方式,针对该型车辆结构特点,明确了其动力学评估指标及处理方式。

车辆系统动力学仿真规范 第3部分：独立旋转车轮低地板车辆

1 范围

本文件适应标准轨距，具有轴桥结构、独立旋转车轮转向架的低地板城市轨道交通车辆的动力学性能评估，明确其轴桥、轮组、车间铰接等特殊结构，以及悬挂系统以及其弹性车轮建模的方式，车辆导向装置建模部分的模拟。针对低地板独立轮车辆运营线路曲线半径较小的特殊性，增加轮轨磨耗指标评估。

本文件适用于城市轨道交通中采用独立轮技术上的低地板车辆动力学性能评估。

2 规范性引用文件

此部分适应Q/CRRC J XXX.1-2023中2规范性引用文件。

3 术语和定义

此部分除符合Q/CRRC J XXX.1-2023中3术语及定义外，还具有如下术语：

3.1

独立轮 Independent wheel

与传统钢轮与车轴压装固结不同，车轮与车轴或轴桥之间加装有轴承，允许与车轴发生相对旋转的钢轮称之为独立轮。

3.2

弹性轮 Elastic wheel

弹性车轮是应用于轨道车辆上的一种分体式车轮，轮辋与轮芯或轮辐之间加装有弹性减振原件，应用于轨道机车上的一种分体式车轮称之为弹性轮。

3.3

轴桥 Axle bridge

通过中段下凹的U型桥式结构连接转向架一、二位侧两个独立轮及其轴承以适应低地板的独立轮连接装置称之为轴桥。

3.4

铰接装置 Hinge Equipment

铰接车体是指由连接装置连接两个或两个以上刚性车厢体所组成，车厢体间有通道相连，乘客在其中可自由走动的车体，车体之间的连接装置称之为铰接装置。

3.5

浮车车体 Suspended carbody

浮车车体是指车体下部无转向架的车体，其整体载荷质量通过前后车体两端的结构支撑，该结构称之为浮车支撑装置。

4 符号

此部除应符合 Q/CRRC J XXX.1-2023 中 4 符号外，还具有如下符号。

表 1 符号

序号	名称	符号	单位
1	赫曼磨耗因数	WI	N. rad
2	轮对冲角	α	rad
3	接触斑磨耗功率	W_v	N
4	纵向蠕滑率	ε_x	--
5	横向蠕滑率	ε_y	--
6	自旋（法向）蠕滑率	ε_{sp}	--
7	纵向蠕滑力	F_x	N
8	横向蠕滑力	F_y	N
9	自旋（法向）蠕滑力矩	M_{sp}	N. m

5 建模原则及考虑因素

此部分应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中5建模原则及考虑因素。

6 系统坐标系

此部分应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中6系统坐标系。

7 动力学建模

7.1 体元建模

7.1.1 构架及车体

转向架构架、车体建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.1.1构架及车体建模。

车体上除应根据二系作用点建立相应的二系悬挂系统坐标点以外，还应根据是否属于铰接车体、或悬浮车体，在车体端部上部以及下部分别建立相应的车上铰接装置、浮车车体支撑装置力元、或部件铰接作用点。

7.1.2 轴桥

建立轴桥单元，根据仿真委托方提供给参数定义轴桥质量、惯量、重心。根据轴桥与轴箱、钢轮轴承安装点，在轴桥上建立轴箱、钢轮轴承的铰接坐标点。

轴桥需设置为6自由度，分别包含纵向伸缩、横移、沉浮，以及相应的点头、摇头及侧滚自由度。

轴桥定义自由度后，需根据车辆组装状态，定义其初始位移量，例如纵向、垂向使其处于车辆组装位置。

7.1.3 轴箱

建立轴箱体体元，根据仿真委托方提供给参数定义轴箱体质量、惯量、重心。根据构架与轴箱体之间的一系弹簧甚至一系垂向减振器安装位置，在轴箱体上建立相应的力元施加坐标点。

轴箱体为单自由度，将其安装在轴桥上轴箱体铰安装坐标点上，赋予点头单自由度。

7.1.4 钢轮轴承

采用刚性独立轮结构时可将钢轮轴承质量属性等效在轴桥或钢轮，当车辆采用弹性轮结构时宜按照此下建模方式。

建立轴承体元，根据仿真委托方提供给参数定义钢轮轴承体质量、惯量、重心。当采用弹性轮时，将弹性轮弹性元件作用点坐标可简化至钢轮轴承上。根据轮芯与轮辋之间弹性减振的径向圆周位置处，建立相应的力元施加坐标点，其弹性力元接触坐标不宜少于6个，在360度圆周方向均匀布置同时坐标点Y

轴坐标系应处于圆周径向位置。

钢轮轴承体为点头旋转单自由度，将其安装在轴桥钢轮轴承铰安装坐标点上。

7.1.5 独立轮

赋予独立轮点头旋转单自由度，并将其铰接在轴桥一、二位两侧。

弹性独立轮建模时，建立独立轮轮辋体元根据仿真委托方提供给参数定义独立轮轮辋质量、惯量、重心。赋予独立轮6自由度，并根据独立轮在轴桥上安装位置设置其初始铰接位置，如横向位移量以及垂向位移量。

根据弹性轮之间弹性元件的安装位置，建立相应的轮辋与轮芯之间弹性元件力元接触坐标。一般情况下弹性元件沿周向分布，其弹性力元接触坐标不宜少于6个，在360度圆周方向均匀布置，同时坐标点Y轴坐标系应处于圆周径向位置。

7.1.6 牵引电机

独立轮低地板车辆牵引电机采用刚性架悬或弹性架悬时，参考Q/CRRC J XXX.1-2023中7.1.4牵引电机建模。

独立轮低地板车辆采用轮毂电机，当任务委托方所提供钢轮均衡参数中包含轮毂电机质量时，则可将轮毂电机质量附加在钢轮进而不必对其单独建模。当任务委托方提供轮毂电机均衡参数时，则需建立轮毂电机体元，定义轮毂电机质量、惯量、重心。将轮毂电机安装在钢轮上轮毂电机安装坐标点，并赋予其0自由度。

7.1.7 摇枕心盘

根据车体与构架间悬挂系统如螺旋钢弹簧、横向减振器、止档等部件安装位置，在摇枕心盘体元上建立相应的力元坐标点，以及相应的部件安装铰坐标点。

摇枕心盘上部具有回转心盘结构，摇枕心盘绕心盘相对于车体发生回转运动。在车体与心盘作用点建立坐标点，摇枕心盘铰接设置在车体上心盘铰接作用点上，针对常见独立轮低地板摇枕心盘单回转自由度设置回转单自由度铰接，如有其他自由度可根据实际设置。

注：部分独立旋转车轮低地板车辆铰接车体部分采用目字型结构，此情况下摇枕心盘的位置、数目应根据实际确定。

7.2 力元建模

7.2.1 轮轨接触

此部分应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.5轮轨接触力。

7.2.2 弹性轮减振单元

弹性轮减振力元可简化在轴箱轴承与轮辋之间，在轴承上弹性轮力元作用点与轮辋弹性轮力元坐标点之间建相应的力元，力元作用形式应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.2弹性节点及橡胶堆的建模方式，根据上述轴承与轮辋上弹性轮作用点个数分别相应的力元。

7.2.3 一系弹簧

对于一系采用螺旋钢弹簧的车辆，其螺旋钢弹簧的建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.1螺旋钢弹簧的建模方法。

对于一系采用橡胶堆的车辆，其橡胶堆的建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.2弹性节点及橡胶堆的建模方法。

7.2.4 二系弹簧

对于二系采用螺旋钢弹簧的车辆，其螺旋钢弹簧的建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.1螺旋钢弹簧的建模方法。

对于二系采用空气弹簧的车辆，其空气弹簧的建模应符合Q/CRRC J XXX.2-2023中7.2.3空气弹簧的建模方法。

7.2.5 牵引拉杆节点

对于牵引拉杆节点采用弹性橡胶节点的车辆，其牵引定位节点的建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.2弹性节点及橡胶堆的建模方法。

7.2.6 液压减振器

此部分的建模应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中7.2.3 液压减振器的建模。

7.2.7 顶部车间铰接

低地板车辆为降低转向架数目一般采用铰接式车体结构，车体与车体上部之间布置车间铰接结构作为车间耦合结构，从机理上此类铰接装置一般分为弹性铰、自由铰。从结构上，一般均采用具有两端橡胶关节的拉杆，或单边橡胶球关节，另一侧采用球铰的结构连杆类组成。

此类结构的建模，可参考连杆类建模方法，连杆一端设置根据其实际结构设置相应自由度，如球铰自由度，另外一侧设置三方向刚度及阻尼力元即可，在橡胶关节无阻尼特征参数输入时，可将其阻尼参数等效为刚度的千分之一。

注：车间铰接装置自由度的模拟应确保车体之间的摇头、点头自由度与实际相符，以便满足车辆平面、竖直曲线段通过能力。

7.2.8 浮车支撑装置

浮车车体通过相邻车体的浮车支撑装置将纵向、垂向、横向载荷传递给相邻车体，释放车体与车体之间的相对摇头自由度，从结构上一般为单摇头自由度结构。

浮车支撑装置的建模方法可分为两种。

力元模拟：在浮车车体的体元建模时仍采用6自由度建模，在浮车车体前后支撑点位置建立弹性节点力元，设置较大数值的纵向及横向方向刚度，其垂向刚度根据实际设置，不设置相应的扭转刚度释放支撑装置相应的扭转自由度。在无阻尼特征参数输入时，可将其阻尼参数等效为刚度的千分之一。

约束模拟：在浮车车体的体元建模时仍采用6自由度建模，但根据车辆编组及运营情况，对车体6各自由度设置相应的非独立自由度，在前后浮车支撑装置处设置位移约束。

7.3 导向控制

此部分规定了独立轮低地板车辆的轮对导向机理的模拟，较为常见实现方式为同一轮组一、二位侧独立轮横向电气或机械耦合，另一种实现方式则为同一转向架一、二位独立轮纵向电气或机械耦合。从控制的角度以上两种方式均为实现两个独立轮旋转速度的约束，控制两个独立轮的旋转速度相同或者旋转速度实现一定的速度差。

7.3.1 约束模拟

在独立轮体元建模时，其中一独立轮自由度设置为旋转单自由度或6自由度(刚性轮时为单自由度，弹性轮时为6自由度，除点头旋转自由度外其他自由度通过弹性轮减振力元约束)，于此对应另外一独立轮并将其旋转自由度设置为非独立自由度，并与独立轮A旋转自由度之间设置点头旋转约束。

在转向架一、二位侧独立轮通过机械或电气方式实现转速绝对一致时，可将此轮组装置简化为传统轮对的建模方式，具体参考Q/CRRC J XXX.1-2023中7.1.2轮对建模部分。

7.3.2 控制模拟

既有独立轮车辆一般有同速、差速控制两种模式，同速控制模式可简化为本标准中7.3.1约束模拟部分的建模。差速控制建模可采用PID或PI控制流程，差速控制PI控制流程如下步骤。

根据控制策略特征，定义目标速度差参变量，设置一、二位侧独立轮转速目标差。

设置转速传感器，分别在同一轮组一、二位侧独立轮处建立速度传感器，检测独立轮旋转速度。

定义扭矩力元，其起始作用点可定义定在构架与独立轮之间，具体差速控制流程如下图7.1所示。

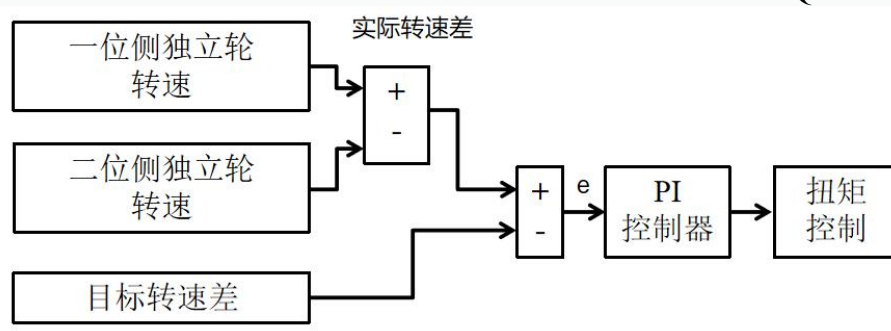


图 7.1.差速控制流程

7.4 模型校验

在进行仿真计算以前，应对计算模型开展模型校验，其校验方式参考Q/CRRC J XXX.1-2023中7.3模型校验要求。

8 仿真计算

8.1 载荷设置

仿真计算的载荷工况应包括：

- a) 空载，即AW0载荷工况；
- b) 超载，即AW3载荷工况。

8.2 速度设置

仿真计算时其速度工况按照直线工况以及曲线工况分别设置：

直线工况：速度由较低运行速度至最高仿真速度，并以5km/h或10km/h速度步长递增其中，较低仿真速度不宜大于最高仿真速度的50%。

曲线工况：所设置速度应从曲线通过最大过超高到最大欠超高通过速度或最高仿真速度，并以5km/h或10km/h速度步长递增，曲线最高仿真速度取最大欠超高通过速度或最高仿真速度的较小值为曲线最高仿真速度。

8.3 线路设置

仿真计算的线路情况应包括：

- a) 直线工况。
- b) 曲线工况，曲线工况应包括车辆运营线路典型小曲线，如25m或30m小曲线，具体根据可能存在最小曲线半径确定。

备注：如仿真委托部门有特殊运营线路需求，则需按照仿真委托部门所需求的线路工况。

8.4 线路不平顺

低地板独立轮车辆运行在城市路面区域，其线路不平顺可参考Q/CRRC J XXX.1-2023附录A（资料性附录）典型线路不平顺轨道谱中A2德国高干扰功率谱或美国五级轨道谱。

8.5 仿真计算

8.5.1 称重计算

称重计算的目的在于初始化力元状态，给有预载的力元施加预载力。称重计算主要用于模型验证通过轮轨垂向接触力二系垂向载荷等判定模型可靠度。没有预载方向或力元不应参与称重计算。

8.5.2 特征根计算

计算特征根应认真分析每一个模态的频率和阻尼。车辆的各种模态之间的匹配，避免出现共振，同时分析是否有比较异常的模态，以进一步验证模型的准确性。

至少应获取车体、转向架构架的浮沉、点头、摇头以及侧滚等模态。

8.5.3 时域计算

根据以上速度、线路以及不平顺设置，开展时域积分计算，获取车辆在各边界条件的动态响应，评估车辆动力学性能。

9 数据输出

9.1 轮轨力

此部分应符合Q/CRRC J XXX. 1-2023中8.1. 轮轨力。

9.2 振动加速度

9.2.1 车体加速度

独立轮低地板车辆一般存在独立车体、铰接车体以及悬浮车体三种情况，独立车体的垂向、横向加速度测点对角布置在1、2位转向架偏向车体侧1m的地板上，用于舒适度评估的三向加速度测点布置在一、二位转向架上部、地板面位置处以及车体中间纵向轴位置处，加速度测点如下图9.1所示。

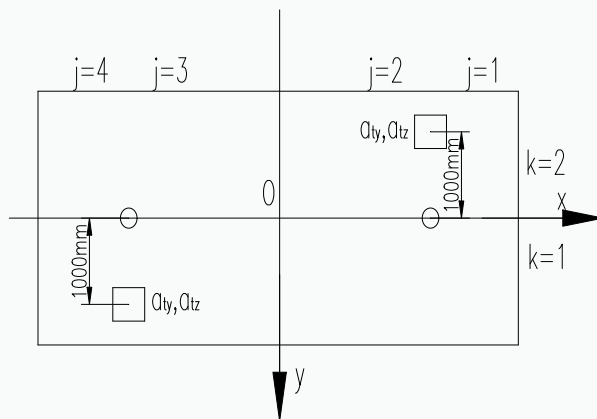


图 9.1. 独立车体加速度测点

铰接车体的垂向、横向加速度测点分两种情况，独立转向架一端布置偏向车体侧1m的地板上，铰接转向架端布置在其靠近铰接车体一侧的轮组上部偏向车体侧1m的地板上，并与独立转向架端呈对角布置，纵向加速度测点宜布置在相应的中轴线位置处，加速度测点如下图9.2所示。如车内空间结构不允许，铰接转向架端加速度测点可设置在本端最外侧座椅地板平齐、偏向车体侧1m处。

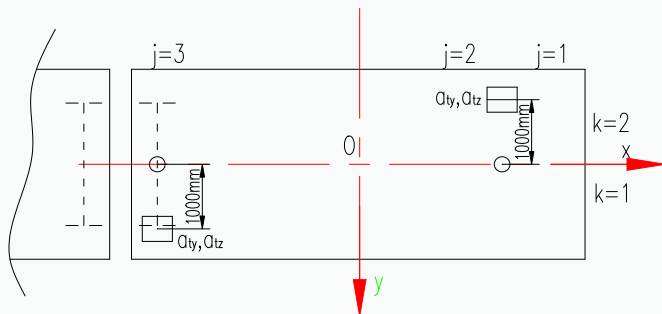


图9.2. 铰接车体加速度测点

悬浮车体垂向、横向加速度测点对角布置偏向车体侧1m的地板上，并分别距离其车体支撑点1m位置处，或布置在车体两端最外侧座椅处，纵向加速度测点宜布置在相应的中轴线位置处，具体见下图9.3所示。如车内空间结构不允许，车内加速度测点可设置在纵向与车体两端最端部座椅平齐，偏向车体一侧1m座椅地板处。

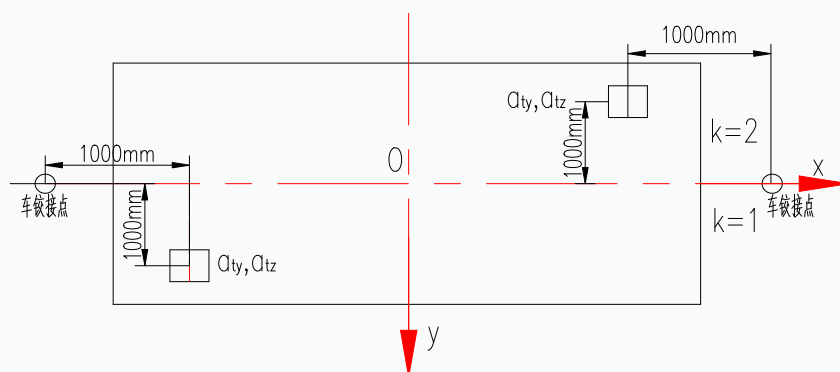


图. 9. 3. 悬浮车体加速度测点

对于在车体中心部位布置单个转向架的车体，其车体加速度测点参考独立车体、悬浮车体加速度测点，分别在车体两端以及车体中心位置布置加速度测点。

9.2.2 构架横向加速度

独立轮低地板车辆由于其结构特殊性，无需评估转向架横向稳定性，因此不再输出构架加速度。如仿真车辆编组中存在传统轮对转向架，则其构架横向加速度测点应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中8.2.2构架加速度输出。

9.3 位移量

位移量输出用于评估传统轮对车辆稳定性，如评估低地板车辆存在传统轮对转向架，则传统轮对稳定性评估应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中8.3位移量输出。

9.4 轮轨动态

9.4.1 轮对冲角

输出需评估轮轨磨耗钢轮的轮对偏转角，也即是冲角。

9.4.2 轮轨蠕滑率

输出需评估轮轨磨耗钢轮的轮轨间蠕滑率，包括纵向蠕滑率，横向蠕滑率以及自旋蠕滑率。

9.4.3 轮轨蠕滑力与力矩

输出需评估轮轨磨耗钢轮的轮轨间蠕滑力，包括纵向蠕滑力，横向蠕滑力以及自旋蠕滑力矩。

10 评定指标

独立轮低地板车辆动力学评估指标除应符合Q/CRRC J XXX.1-2023中9评定指标外，针对低地板车辆轮轨易磨耗特征，建议增加磨耗指数以及接触半磨耗功率评估指标。

10.1 磨耗指数

10.1.1 磨耗指数用于评定车辆轮缘在轮轨作用力下的磨耗情况。

10.1.2 磨耗指数采用赫尔曼磨耗指数的计算方法，磨耗指数的计算方法是轮轨间摩擦系数、轮缘导向力或轮轨间总横向力与轮对偏转角度即冲角三者的乘积，磨耗指数的计算方法为：

$$WI = \mu H \alpha。$$

10.2 接触斑磨耗功率

Q/CRRC J XXX. 3—2023

10.2.1 接触斑磨耗功率在磨耗指数的基础上磨耗指数的基础上考虑了曲线通过速度的影响，在变速运行时放大了速度对轮缘磨耗的影响。

10.2.2 接触斑磨耗指数的计算方法是各方向蠕滑力与蠕滑率的乘积绝对值之和，磨耗指数的计算方法为：

$$W_v = (|F_x \varepsilon_x| + |F_y \varepsilon_y| + |M_{sp} \varepsilon_{sp}|) \cdot v。$$

注：独立旋转车轮转向架理论上不存在纵向蠕滑，但独立旋转车轮在转速控制下存在接触斑磨耗情况，因此增加了接触斑磨耗功率指标。

11 评定和数据处理方法

11.1 运行稳定性的评定

11.1.1 轮轨安全的评定

脱轨系数、轮重减载率、轮轴横向力在最高仿真速度范围内评定，其仿真原始数据处理方法见Q/CRRC J XXX.1-2023中10.1.1所示，脱轨系数临界评定见下表11.1所示。

表 11.1 脱轨系评定限值表

脱轨系数 Q/P		
R<250m	250m≤R≤400m。 侧向通过 9#、12# 道岔	其他线路（R>400m）
≤1.2	≤1.0	≤0.8

11.1.2 轮重减载率的评定

轮重减载率的评定按照如下公式计算：

$$\frac{\Delta P}{P} \leq 0.65，\text{仿真速度 } v \leq 160 \text{ km/h}$$

11.1.3 轮轴横向力的评定

轮轴横向力的评定按照如下公式计算：

$$H \leq 15 + P_0 / 3。$$

11.1.4 磨耗的评定：

磨耗指数仅用于独立轮车辆踏面外型磨耗趋势的预测，其具体临界值指标需与仿真任务委托方共同协商确定。

11.2 运行品质的评定

11.2.1 运行品质数据处理方法

运行品质在最高仿真速度 V_{max} 范围内评定，仿真结果输出及处理方法见Q/CRRC J XXX.1-2023中10.2所示。

11.2.2 运行品质的评定

运行品质的规定如下：

$$\text{独立轮低地板车辆：} a_{tz} \leq 2.5 \text{ m/s}^2, a_{ty} \leq 2.5 \text{ m/s}^2。$$

11.3 运行平稳性的评定

11.3.1 平稳性指标

11.3.1.1 平稳性指标在最高仿真速度 V_{max} 范围内评定，仿真结果输出及处理方法见Q/CRRC J XXX.1-2023附录B。

11.3.1.2 低地板车辆平稳性指标等级，见表11.1所示。

表 11.1 低地板车辆平稳性指标等级表

平稳性等级	平稳性指标 W	评定
1 级	$W \leq 2.50$	优
2 级	$2.5 < W \leq 2.75$	良好
3 级	$2.75 < W \leq 3.00$	合格

11.3.2 舒适度指标

11.3.2.1 舒适度指标 N_{MV} 在最高仿真速度 $v_{\max}$ 范围内评定，仿真结果输出及处理方法见Q/CRRC J XXX.1-2023附录C。

11.3.2.2 低地板车辆舒适度等级，见表11.2所示。

表 11.2 低地板车辆舒适度等级表

平稳性等级	平稳性指标	评定
1 级	$N_{MV} \leq 1.5$	非常舒适
2 级	$1.5 \leq N_{MV} < 2.5$	舒适
3 级	$2.5 \leq N_{MV} < 3.5$	一般
4 级	$3.5 \leq N_{MV} < 4.5$	不舒适
5 级	$4.5 \leq N_{MV}$	非常不舒适

12 计算报告

计算报告的编写参考Q/CRRC J XXX.1-2023中11计算报告。

参 考 文 献

- [1] 许自强等, 基于轮轨匹配的小曲线轮缘异常磨耗激励与控制措施[J]振动与冲击, 2022年第41期。
-